

## Table des matières

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| I) Présentations .....                               | 1 |
| II) Actions de groupes .....                         | 1 |
| II. 1) Philosophie de l'action .....                 | 1 |
| II. 2) Quotient par un sous-groupe .....             | 3 |
| II. 3) Corps des fractions d'un anneau intègre ..... | 4 |

## I) Présentations

Professeur : Thomas Dedieu

CCs :

- CC1 : Preuves en TD

## II) Actions de groupes

« Un groupe, c'est fait pour agir. »

### Définition 2.1

Un **groupe**  $G$  est un ensemble muni d'une loi de composition interne (lci), notée «  $.$  », telle que :

- $.$  est associative :  $\forall g, h, k \in G, (g.h).k = g.(h.k) = g.h.k$
- Il existe un élément neutre :  $\exists e \in G, \forall g \in G, e.g = g.e = g$

(on la note parfois  $1, 1_G, 0$ , ou  $\text{id}$ )

- Tous les éléments possèdent un inverse :  $\forall g \in G, \exists h \in G, g.h = h.g = e$ .

Ce  $h$  est automatiquement unique, et on le note  $g^{-1}$  ou  $-g$  selon si l'on est en notation multiplicative ou additive.

On ne demande pas la commutativité, sinon on parle de groupe commutatif ou abélien.

### II. 1) Philosophie de l'action

Étant donné un groupe arbitraire, on le fait agir sur un ensemble de notre choix pour le comprendre en termes de symétries.

Deux intérêts duaux :

- On peut faire ça pour mieux comprendre notre groupe
- Pour comprendre les symétries d'un ensemble donné.

**Définition 2.2**

Soient  $G$  un groupe et  $X$  un ensemble.

Une **action** (à gauche) de  $G$  sur  $X$  est une loi de composition :

$$\begin{cases} G \times X \rightarrow X \\ (g, x) \mapsto g.x \end{cases}$$

satisfaisant :

- a)  $\forall g, h \in G, \forall x \in X : g.(h.x) = (gh).x$   
 b)  $\forall x \in X : 1_G.x = x$

**Proposition 2.3**

La donnée d'une action à gauche de  $G$  sur  $X$  est équivalente à celle d'un morphisme de groupes de  $G$  dans  $\mathfrak{S}(X)$

**Définition 2.4**

Une action  $G \curvearrowright X$  est **fidèle** si :

$$\forall g \in G, (\forall x \in X, g.x = x) \implies g = 1_G$$

**Remarque 2.1**

Si  $G \curvearrowright X$  correspond à  $\varphi : G \longrightarrow \mathfrak{S}(X) : l'action est fidèle \iff \varphi \text{ injectif. (preuve en TD).}$

*Note : Cette remarque fait donc partie du cours*

**Définition 2.5**

Une action  $G \curvearrowright X$  est **transitive** si :

$$\forall x, y \in X, \exists g \in G \text{ tq } g.x = y$$

Attention : La transitivité n'est pas équivalente à la surjectivité  $\varphi : G \longrightarrow \mathfrak{S}(X)$

**Définition 2.6**

Soient  $G \curvearrowright X$  une action. et  $x \in X$ .

L'orbite de  $x$  sous l'action de  $G$  est

$$\{y \in X \mid \exists g \in G, g.x = y\} = \{g.x \mid g \in G\}$$

On la note  $\mathcal{O}_x$  (ou souvent  $\omega_x$ )

**Proposition 2.7**

*Soit  $G \curvearrowright X$  action. Les orbites de cette action forment une partition de  $X$ .*

**Remarque 2.2 (Rappel)**

*Une partition de  $X$  est une famille  $(Z_i)_{i \in I}$  de sous-ensemble non-vides de  $X$  tel que :*

- a) 
$$X = \bigcup_{i \in I} Z_i$$
- b) 
$$\forall i, j \in I : i \neq j \implies Z_i \cap Z_j = \emptyset$$

Remarque 9. – Rappel

**Lemme 2.8**

*Soient  $\omega$  une orbite,  $x \in \omega$ . Alors  $\omega = \mathcal{O}_x$ .*

**Remarque 2.3**

*Les orbites de  $G \curvearrowright X$  sont les classes d'équivalences de la relation d'équivalence  $\mathcal{R}$  :*

$$\forall x, y \in X : x \mathcal{R} y \iff \exists g \in G \text{ tel que } y = g.x$$

**Remarque 2.4**

*Une action  $G \curvearrowright X$  est transitive ssi il y a une seule orbite pour cette action.*

**Définition 2.9**

*On appelle action par conjugaison de  $G$  l'action  $G \curvearrowright G$  définie par :*

$$\forall g \in G \quad \forall h \in G \quad g.h = ghg^{-1}$$

**Remarque 2.5 (Principe de conjugaison)**

*Pour le voir plus en profondeur, lire D. Perrin - Cours d'algèbre, ou M. Audin - ???*

*Si  $h \in G$  est de type  $T$  caractérisé par la donnée  $D$ , alors  $g.h = g.h.g^{-1}$  est encore de type  $T$  mais caractérisé par  $g(D)$*

Remarque 14. – Principe de conjugaison

**II. 2) Quotient par un sous-groupe**

En général : Pour  $X$  un ensemble,  $\sim$  une relation d'équivalence sur  $X$ , on appelle  $X/\sim$  quotient de  $X$  par  $\sim$  l'ensemble des classes d'équivalence de  $\sim$

Pour  $x \in X, \bar{x} = \{x' \in X \mid x \sim x'\}$

## II. 3) Corps des fractions d'un anneau intègre

Par exemple :  $A = \mathbb{Z}$  et  $\text{Frac}(A) = \mathbb{Q}$

Soit  $A$  un anneau intègre (dont le seul diviseur de 0 est 0) et commutatif

Soit  $\sim$  la relation sur  $A \times (A \setminus \{0\})$  définie par :

$$\begin{aligned} \forall (a, b), (a', b') \in A \times A \times (A \setminus \{0\}) &= \mathcal{Q} \\ (a, b) \sim (a', b') &\iff ab' = a'b \end{aligned}$$

C'est une relation d'équivalence

- a) (réflexivité) Soit  $(a, b) \in \mathcal{Q}$  on a bien  $ab = ab$  donc  $(a, b) \sim (a, b)$
- b) (symétrie) Soient  $(a, b), (a', b') \in \mathcal{Q}$ .  $(a, b) \sim (a', b') \iff ab' = a'b \iff a'b = ab' \iff (a', b') \sim (a, b)$
- c) (transitivité) Soient  $(a, b), (a', b'), (a'', b'')$ . Supposons  $(a, b) \sim (a', b')$  et  $(a', b') \sim (a'', b'')$

On a  $ab' = a'b$  et  $a'b'' = a''b'$

$$a'b'' = a''b' \iff aba'b'' = aba''b' \iff a'b(ab'') = ab'(a''b) \iff P(ab'') = P(a''b) \text{ avec } P = a'b = ab'$$

Si  $P \neq 0$ , comme  $A$  est intègre,  $P(a, b) = P(a''b) \implies ab'' = a''b$ .

Si  $P = 0$ , alors  $a'b = ab' = 0$ . Comme  $b, b' \neq 0$  et  $A$  intègre,  $a = a' = 0$

De plus,  $a'b'' = a''b'$ , donc  $a''b' = 0$  et ainsi  $a'' = 0$  puisque  $b' \neq 0$  et  $A$  intègre. On a donc  $a = a'' = 0$  et ainsi  $ab'' = a''b$

### Définition 2.10

$\text{Frac}(A) = \mathcal{Q} / \sim$  est le quotient de  $\mathcal{Q} = A \times (A \setminus \{0\})$  par la relation d'équivalence  $\sim$ .

Pour tout  $(a, b) \in \mathcal{Q}$ , on note  $\frac{a}{b} \in \text{Frac}(A)$  la classe d'équivalence de  $(a, b)$

On va munir  $\text{Frac}(A)$  de deux opérations  $+$  et  $\times$ .

- a) Soit  $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ . On définit  $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$

Pour montrer que cette définition est cohérente, il faut vérifier qu'elle ne dépend pas des représentants.

Soit  $(a', b'), (c', d')$  tq  $\frac{a'}{b'} = \frac{a}{b}, \frac{c'}{d'} = \frac{c}{d}$ . Il faut montrer que  $\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'}$

C'est équivalent à  $(ad + bc)b'd' = (a'd' + b'c')bd$ . On sait que  $ab' = a'b, cd' = c'd$

On a :

$$(ad + bc)b'd' = adb'd' + bcb'd' = ab'dd' + cd'bb' = a'bdd' + c'dbb'$$

$$\text{et } a'd'bd = +b'c'bd = a'bdd' + c'dbb'.$$

- b) On définit  $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ .

Remarque : si  $(a, b), (c, d) \in \mathcal{Q}$ , on a  $b \neq 0$  et  $d \neq 0$  donc  $bd \neq 0$  car  $A$  intègre, ainsi on a bien  $(ac, bd) \in \mathcal{Q}$

Vérifions que ca ne dépend pas des choix des représentants.

Soient  $(a, b), (a', b') \in \mathcal{Q}$  tels que  $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}, \frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ . Montrons que  $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}$